

INFOB212 - Bases de données (2ème partie)

Travail de groupe

Jean Albrecq

5 mars 2026

1 Consignes

Le travail de groupe sera divisé en 3 parties :

1. La conception d'une base de données selon l'approche vue au cours (schéma conceptuel $\rightarrow$ schéma logique $\rightarrow$ schéma physique).
2. Le déploiement local de cette base de données.
3. L'implémentation d'une application interagissant avec cette base de données.

1.1 Conception de la base de données

Les étudiants choisiront un domaine d'application de leur choix et concevront le schéma conceptuel équivalent en utilisant le modèle Entité-Association comme vu au cours. Les livrables pour cette étape de conception de la base de données sont :

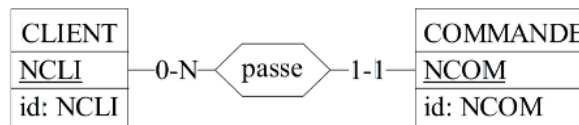
- Une description en langage naturel (français) décrivant le plus précisément possible le domaine d'application choisi.
- Le schéma conceptuel.
- Le schéma logique.
- Le schéma physique (représentation selon le modèle relationnel + code DDL).

Les livrables pour cette étape se trouveront sous la forme d'un fichier PDF unique divisé selon les sections suivantes : Description du domaine d'application, Schéma conceptuel, Schéma logique, Schéma physique. N'oubliez pas d'expliquer vos choix. Les conditions imposées aux étudiants pour cette conception sont :

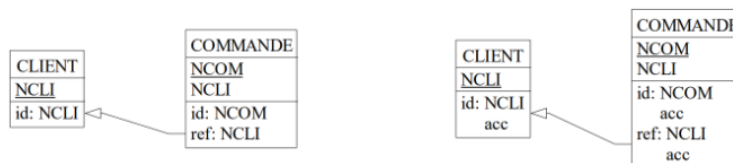
- Le domaine d'application choisi devra être un domaine d'application lié à la vente/location de produits/services (de votre choix). Exemples possibles : magasin de vente en ligne, société de transport (ferroviaire, aéroportuaire, ...), etc. Les domaines possibles sont infinis, n'hésitez pas à faire preuve de créativité. Attention cependant : le

schéma conceptuel proposé devra être différent de l'exemple Client-Commande utilisé au cours.

- Il vous est demandé d'utiliser les différentes constructions du modèle Entité-Association étendu vues au cours lors du 1er quadrimestre. Le schéma conceptuel devra être suffisamment complexe pour démontrer votre maîtrise et votre bonne connaissance du modèle Entité-Association (EA). Pour rappel, voici un exemple basique de schéma respectant le modèle EA :



- Les schémas logiques et physiques devront être représentés selon les mêmes conventions graphiques que celles vues au cours (modèle relationnel). Pour rappel, voici des exemples de schémas (logique à gauche et physique à droite) :



- Le schéma physique devra être accompagné du code DDL équivalent. Ce dernier permettra au concepteur d'initialiser la base de données. Plus précisément, il permettra de :
 - Créer les structures physiques nécessaires (tables, colonnes, identifiants, clés étrangères, index, ...)
 - Plusieurs vues et déclencheurs pertinents et complexes. Cette notion de pertinence et complexité sera guidée par le domaine d'application lui-même. Exemple : dans le cas de notre Client-Commande, une vue ne portant que sur un sous-ensemble des colonnes de la table Client ne sera pas jugée comme pertinente. De même, une vue « CLIENT_POTIERS » correspondant uniquement aux clients habitant à Poitiers pourrait être pertinente mais ne démontrerait aucunement votre capacité à implémenter des vues complexes. Idem pour les déclencheurs.
 - Donner certaines permissions (ou restrictions) à certains groupes d'utilisateurs. Ces permissions et groupes d'utilisateurs devront également être pertinents. Exemple de groupes d'utilisateurs possibles : département marketing, comptable, ressources humaines, ...

- Le code DDL (voir point précédent) devra être conforme au système de gestion de bases de données MySQL

1.2 Déploiement de la base de données

Les étudiants seront capables de déployer localement la base de données conçue à l'étape précédente en utilisant le système de gestion de bases de données MySQL. Cette base de données devra être déployée en utilisant Docker (un exemple de déploiement est disponible sur GitLab, [ici](#)). Le déploiement devra inclure :

- La création des structures physiques (DDL)
- L'injection de données dans la base de données (si nécessaire pour la présentation finale - voir modalités d'évaluation).

Les livrables pour cette étape de déploiement seront les fichiers de déploiement (un fichier `docker-compose.yml` et des fichiers `.sql` par exemple) inclus dans une archive unique au format `.zip`.

1.3 Implémentation d'une application

En plus de concevoir et déployer une base de données, les étudiants devront également implémenter une application permettant aux utilisateurs de cette base de données d'interagir avec cette dernière. Le livrable pour cette étape d'implémentation de l'application sera la remise du code source sous la forme d'une archive unique au format `.zip`. Les conditions imposées pour cette étape d'implémentation seront :

- L'application sera codée en Python ou en Java ; le choix est laissé aux étudiants. Il n'est pas important que l'application propose une interface graphique. Il est tout à fait admis que l'application soit uniquement utilisable dans la console. Indiquez clairement le choix de langage dans votre rapport (Python ou Java).
- L'application devra communiquer avec la base de données en utilisant une librairie appropriée (par exemple : MySQL Connector/Python pour Python ou MySQL Connector/J / JDBC pour Java).
- L'application devra implémenter les fonctionnalités suivantes :
 - Un client doit pouvoir s'inscrire auprès de l'application en remplissant un formulaire. Les informations personnelles encodées seront enregistrées dans la base de données. Tant qu'il n'est pas inscrit, il ne pourra procéder à aucun achat, location/...
 - Un client inscrit peut accéder à ses informations personnelles et les modifier s'il le souhaite.
 - Un client inscrit peut décider de se désinscrire définitivement de l'application. Les données personnelles liées à ce client seront alors définitivement supprimées de la base de données. En effet, le règlement général sur la protection des données (RGPD) oblige l'entre-

prise à supprimer les informations à caractère personnel du client désinscrit. Cependant, on souhaite garder les données historiques qu'il aura pu générer (historiques d'achats, ...) du moment qu'il ne soit pas possible de retrouver l'identité du client sur la base de ces données historiques.

- Un client inscrit peut procéder à un achat, à une location, à une commande, ...
- Les membres du service comptabilité (et uniquement eux) doivent pouvoir accéder au rapport annuel des ventes. Ce dernier affichera, pour une année introduite par l'utilisateur :
 - Le chiffre d'affaires annuel de cette année
 - Les chiffres d'affaires mensuels de cette même année

Exemple : un membre du service de comptabilité veut accéder au rapport annuel de l'année 2016. Il pourra, une fois identifié, accéder à ce rapport de 2016 auprès de l'application (chiffre d'affaires annuel + évolution mensuelle du chiffre pour cette même année).

2 Remise du travail

Vous devez former vos groupes au plus tard le **12 mars 2026**. Chaque groupe devra être composé de 3 ou 4 étudiants. Pour ce faire, une activité intitulée "Formation de groupe de projet" est disponible sur WebCampus, dans la section "Projet" du cours. Les différents livrables devront être remis au plus tard le **1^{er} juin 2026** via l'activité "Remise projet" sur WebCampus. Les fichiers attendus sont :

- Un rapport au format PDF, nommé selon la convention suivante :
`INFOB212_rapport_groupe_##.pdf`
(exemple : `INFOB212_rapport_groupe_12.pdf` pour le groupe 12)
- Le code source sous la forme :
 - Soit un fichier ZIP unique nommé : `INFOB212_code_groupe_##.zip`
(exemple : `INFOB212_code_groupe_12.zip`)
 - Soit un lien vers un dépôt Git, à inclure dans le rapport.

Il n'est pas nécessaire d'inclure votre code SQL dans le rapport. En revanche, assurez-vous d'y intégrer vos schémas conceptuel, relationnel et physique.

L'évaluation portera sur la qualité des livrables ainsi que sur la démo finale, qui se déroulera le jour de l'examen. Il n'y aura donc pas d'examen écrit en juin, mais bien une évaluation de votre travail à travers un échange portant sur vos choix conceptuels. La démo consistera en une présentation « en live » des fonctionnalités, ainsi qu'en leur exécution à travers un scénario. Vous devrez être capables de démontrer que ces fonctionnalités entraînent effectivement une modification des données stockées. N'oubliez donc pas de tester les différentes fonctionnalités afin d'éviter au maximum l'effet "démo". L'évaluateur posera également des questions individuelles à chaque membre

du groupe afin d'évaluer son implication et sa connaissance du travail réalisé.

3 Liens utiles

- Documentation des déclencheurs MySQL : MySQL Triggers
- Documentation des vues MySQL : MySQL Views
- MySQL Python developer guide : MySQL Connector/Python Guide
- MySQL Java developer guide : MySQL Connector/J Guide
- Lien de la documentation docker : Docker Docs
- Repository d'exemple : Example - Travail de groupe
- Tutoriel DB-main : Tutoriel de modélisation conceptuelle avec l'outil DB-MAIN
- Bonus : Fireship MySQL : MySQL - The Basics